



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Sistema ReAS

Manual institucional y guía de uso para reportes de asistencia

Dirección de Gestión Humana | Unidad de Gestión de Procesos | Junio 2026

Contenido

1. Introducción

2. Justificación del sistema

Beneficios principales

3. Proceso antes de ReAS

Riesgos del proceso manual

4. Proceso con ReAS

Flujo automatizado

5. Archivos que usa el sistema

Excel principal de asistencia

Excel de horario extendido

Excel de nómina

6. Tipos de horario

Horario normal

Horario extendido

Horario modificado

7. Reglas de observaciones

8. Reglas principales de cálculo

Días a trabajar

Horas a trabajar

Horas trabajadas reales

Horas reconocidas

Tiempo no trabajado justificado

Tiempo no trabajado no justificado

Cuadre de horas

9. Reglas disciplinarias

Ausencias no justificadas

Tardanzas y salidas tempranas

10. Dashboard

11. Auditoría de descuadres

12. Excel final generado

13. Protección del Excel

14. Control del reporte

15. Seguridad y privacidad

16. Arquitectura breve

17. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si falta una columna?

¿Qué pasa si el Excel tiene varios meses?

¿Qué pasa si no se carga nómina?

¿Qué pasa si no se carga horario extendido?

¿Qué pasa si hay descuadres?

¿Puedo editar las tablas del Excel final?

¿Puedo mover o borrar hojas?

¿Qué significa DIRECCION V?

¿Qué pasa con feriados?

¿Qué pasa con licencias?

¿Qué diferencia hay entre horas reales y horas reconocidas?

18. Glosario

19. Espacios para capturas

20. Checklist de entrega del reporte

Sistema ReAS: herramienta para el procesamiento, validación y generación de reportes institucionales de asistencia.

1. Introducción

El Sistema ReAS es una herramienta web desarrollada para apoyar el procesamiento de asistencia de empleados a partir de archivos Excel. Su propósito es automatizar tareas repetitivas, aplicar reglas institucionales de cálculo y generar reportes con una estructura uniforme, revisable y trazable.

ReAS permite trabajar con archivos de asistencia de gran volumen, incluyendo reportes con miles de registros. El sistema separa la interfaz del procesamiento pesado mediante Web Workers, lo que permite analizar la información sin congelar la pantalla del usuario.

El resultado final es un Excel institucional con hojas de control, tablas oficiales, resúmenes, auditoría de descuadres y detalle de eventualidades.

2. Justificación del sistema

Antes de ReAS, el proceso de revisión de asistencia dependía de tareas manuales en Excel: filtrar registros, calcular tiempos, contar eventualidades, validar observaciones y armar tablas para presentación. Este flujo podía consumir tiempo significativo y generar diferencias entre usuarios por cambios en fórmulas, criterios de revisión o errores de copia.

ReAS se desarrolló para reducir esa carga operativa y ofrecer una forma más estable de procesar la información. El sistema estandariza las reglas, automatiza cálculos, genera alertas de descuadre y conserva trazabilidad sobre los archivos usados, el mes evaluado y el usuario que generó el reporte.

Beneficios principales

- Reduce trabajo manual repetitivo.
- Disminuye errores por fórmulas, filtros o copiado de datos.
- Estandariza reportes institucionales.
- Permite revisar descuadres por empleado.
- Facilita la identificación de casos con más ausencias, tardanzas o salidas tempranas.
- Conserva trazabilidad del reporte generado.

3. Proceso antes de ReAS

El proceso anterior se realizaba principalmente en Excel. De forma general, implicaba recibir el archivo de asistencia, revisar columnas, filtrar por empleado o ubicación, calcular ausencias, tardanzas y salidas tempranas, separar casos justificados y no justificados, validar descuadres y construir manualmente las tablas finales.

Este proceso requería atención constante, especialmente cuando el archivo contenía miles de filas, múltiples ubicaciones o empleados con condiciones especiales de horario.

Riesgos del proceso manual

- Cálculos inconsistentes entre reportes.

- Omisión de empleados o registros.
- Errores al copiar datos entre hojas.
- Dificultad para detectar descuadres.
- Mayor tiempo de preparación.
- Menor trazabilidad sobre cambios realizados.

4. Proceso con ReAS

Con ReAS, el usuario carga los archivos, selecciona el mes, revisa el mapeo de columnas y ejecuta el procesamiento. El sistema aplica reglas, cruza información auxiliar, genera resúmenes y produce el Excel final.

Flujo automatizado

- 1 El usuario inicia sesión con un código autorizado.
- 2 Carga el Excel principal de asistencia.
- 3 Carga archivos auxiliares si aplican: horario extendido y nómina.
- 4 Selecciona el mes evaluado cuando el archivo contiene varios meses.
- 5 Revisa o ajusta el mapeo de columnas.
- 6 Procesa la información.
- 7 Revisa el dashboard, rankings, resultados y auditoría.
- 8 Realiza ajustes manuales cuando existan descuadres.
- 9 Descarga el Excel final.
- 10 Valida la hoja de control y las tablas institucionales generadas.

5. Archivos que usa el sistema

Excel principal de asistencia

Es el archivo base para calcular asistencia. Contiene la información de entrada, salida, fecha, observaciones y datos de identificación del empleado.

Columnas esperadas:

- Nombre.
- Ubicación.
- Código.
- Fecha.
- Día.
- Hora de entrada.
- Hora de salida.
- Observaciones.
- Tiempo de observaciones, opcional.

Excel de horario extendido

Es un archivo auxiliar opcional. Se usa para identificar empleados que pertenecen al horario extendido. El cruce se realiza por código de empleado.

Si el libro tiene varias hojas, ReAS detecta el mes evaluado y usa la hoja correspondiente cuando es posible.

Excel de nómina

Es un archivo auxiliar opcional. Se usa para completar datos del empleado y excluir registros que no deben calcularse.

Puede aportar:

- Código.
- Nombre.
- Cédula.
- Cargo.
- Ubicación.
- Fecha de ingreso.
- Posición.

Reglas de exclusión por nómina:

- Directores.
- Subdirectores.
- Personas con posición `DIRECCION V`.
- Personas con fecha de ingreso posterior al período evaluado.

6. Tipos de horario

Horario normal

- Aplica de lunes a viernes.
- Cada día equivale a 8 horas.
- Entrada base: 08:00.
- Salida base: 16:00.

Horario extendido

- Lunes a viernes: 11 horas.
- Sábado: 4 horas.
- Domingo: 0 horas.
- El cruce del personal de horario extendido se realiza por código de empleado.

Horario modificado

Permite configurar días laborables, hora de entrada y hora de salida desde la interfaz. Se usa para casos en los que el horario normal o extendido no representa el período evaluado.

7. Reglas de observaciones

ReAS analiza la columna de observaciones sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. También normaliza acentos para detectar palabras clave de forma más estable.

Observación detectada	Tratamiento
Vacaciones	Se registra en tabla de vacaciones y se descuenta según la regla vigente.
Licencia	Se registra como eventualidad justificada y tiempo no trabajado justificado.
Permiso	Se registra como eventualidad justificada y puede usar tiempo de observaciones.
Ausencia	Se registra como ausencia justificada.
Tardanza	Justifica una tardanza cuando la observación corresponde a tardanza.
Ver viático	Cuenta como día trabajado completo y no genera ausencia, tardanza ni salida temprana.
Feriado	Excluye el día del cálculo; no cuenta como día a trabajar.

Las vacaciones no forman parte de las eventualidades justificadas. Se presentan en una tabla separada.

8. Reglas principales de cálculo

Días a trabajar

Los días a trabajar se calculan considerando los días laborables del período, las vacaciones, los ponches irregulares, feriados y reglas del horario.

Las licencias cuentan como días a trabajar, pero representan tiempo no trabajado justificado.

Horas a trabajar

Las horas a trabajar dependen del tipo de horario:

- HN: 8 horas por día.
- HE: 11 horas lunes a viernes y 4 horas sábado.
- Horario modificado: según los días y horas configurados.

Horas trabajadas reales

Son la diferencia entre hora de entrada y hora de salida.

Horas reconocidas

Son las horas válidas para el reporte. Las horas extra no se registran como tiempo adicional reconocido.

Tiempo no trabajado justificado

Incluye licencias, permisos, ausencias justificadas y otros tiempos reconocidos por observaciones válidas.

Tiempo no trabajado no justificado

Incluye tardanzas no justificadas, salidas tempranas no justificadas y ausencias no justificadas.

Cuadre de horas

El sistema compara horas a trabajar, horas reconocidas, tiempo no trabajado justificado y tiempo no trabajado no justificado. Cuando la suma no coincide, se genera una alerta de auditoría para revisión.

9. Reglas disciplinarias

Las reglas disciplinarias no aplican sanciones automáticas. Solo sirven como referencia visual para evaluación humana.

Ausencias no justificadas

Cantidad	Color	Clasificación
0	Verde	Sin falta
1	Amarillo	Falta de 1er grado
2	Naranja	Falta de 2do grado
3 o más	Rojo	Falta de 3er grado

Tardanzas y salidas tempranas

Tiempo acumulado	Color	Clasificación
00:00:00 a 02:00:00	Verde	Sin falta
02:01:00 a 05:00:00	Amarillo	Falta de 1er grado
05:01:00 a 07:00:00	Naranja	Falta de 2do grado
07:01:00 en adelante	Rojo	Falta de 3er grado

10. Dashboard

El dashboard ofrece una vista general del resultado procesado. Incluye indicadores, gráficos, rankings y cuadros listos para copiar en reportes o comunicaciones.

Indicadores principales:

- Empleados analizados.
- Registros procesados.

- Ausencias.
- Tardanzas.
- Salidas tempranas.
- Ponches irregulares.
- Horas no trabajadas.
- Tasa de ausentismo.

También muestra rankings por colaborador para identificar personas con mayor cantidad de ausencias, tardanzas, salidas tempranas y mayor tiempo acumulado.

11. Auditoría de descuadres

La auditoría permite identificar empleados cuyo tiempo no cuadra. El sistema muestra el empleado, código, ubicación, horas esperadas, horas reconocidas, tiempo explicado, diferencia y registros asociados al descuadre.

Acciones disponibles:

- Sumar a justificado.
- Sumar a no justificado.
- Reducir justificado.
- Reducir no justificado.
- Agregar ponchado irregular.
- Revisar registros específicos.

La auditoría busca que el usuario pueda detectar el origen del descuadre antes de entregar el reporte final.

12. Excel final generado

El archivo exportado conserva una estructura institucional. Las primeras hojas son las tablas principales y luego se colocan datos, auditoría y resúmenes.

Orden de hojas:

- 1 Control del reporte.
- 2 Tabla 1 Vacaciones.
- 3 Tabla 2 Ponchado irregular.
- 4 Tabla 3-5 Reglas.
- 5 Tabla 6 Horas y días.
- 6 Tabla 7 Eventualidades.
- 7 Tabla 8 Eventualidades HE.
- 8 Data procesada.
- 9 Auditoría de cuadre.
- 10 Resumen general.
- 11 Resumen por ubicación.

- 12 Resumen por empleado.
- 13 Tardanzas.
- 14 Salidas tempranas.
- 15 Ausencias.
- 16 Vacaciones.
- 17 Ponches irregulares.
- 18 Eventualidades justificadas.

13. Protección del Excel

La hoja `Control del reporte` queda protegida y no se puede editar. Las demás hojas son editables para permitir ajustes, revisión y uso normal de las herramientas de Excel.

El libro protege su estructura para evitar mover, ocultar o borrar hojas. Esto mantiene la trazabilidad sin impedir que el usuario trabaje con las tablas.

14. Control del reporte

La hoja `Control del reporte` funciona como evidencia del procesamiento realizado.

Incluye:

- Sistema.
- Fecha y hora de generación.
- Código DGH.
- Mes evaluado.
- Archivo original.
- Hoja usada.
- Meses detectados.
- Usuario que generó el reporte.
- Nómina utilizada.
- Horario extendido utilizado.
- Exclusiones por nómina.
- Exclusiones por directores, subdirectores o `DIRECCION V`.
- Advertencias del procesamiento.

15. Seguridad y privacidad

El acceso al sistema se realiza mediante código de empleado autorizado. Esta validación funciona como barrera operativa local. No sustituye una autenticación de servidor.

El procesamiento ocurre en el navegador. El sistema puede usar almacenamiento local para conservar información de trabajo y evitar recargar archivos constantemente.

Los archivos de asistencia y nómina contienen información sensible. Deben manejarse únicamente por canales internos autorizados.

16. Arquitectura breve

ReAS está construido con tecnologías web modernas:

Componente	Tecnología
Interfaz	React + Vite
Estilos	Tailwind CSS
Lectura Excel	SheetJS
Exportación Excel	ExcelJS
Procesamiento pesado	Web Workers
Tablas	TanStack Table
Gráficos	Recharts
Estado	Zustand
Persistencia	localStorage y sessionStorage

Flujo general:

`Usuario → Interfaz → Web Worker → Reglas → Auditoría → Reportes → Excel final`

17. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si falta una columna?

El sistema muestra una validación para que el usuario revise el mapeo antes de procesar.

¿Qué pasa si el Excel tiene varios meses?

ReAS detecta los meses disponibles y permite seleccionar el mes que se desea evaluar.

¿Qué pasa si no se carga nómina?

El sistema puede procesar la asistencia, pero no podrá completar datos ni excluir personas por reglas de nómina.

¿Qué pasa si no se carga horario extendido?

Los empleados se procesan con el horario base seleccionado o con horario modificado si se configuró.

¿Qué pasa si hay descuadres?

La auditoría muestra los empleados y registros relacionados para que el usuario revise y aplique ajustes cuando corresponda.

¿Puedo editar las tablas del Excel final?

Sí. Las tablas y resúmenes son editables. Solo la hoja `Control del reporte` queda bloqueada.

¿Puedo mover o borrar hojas?

No. La estructura del libro está protegida para evitar mover, ocultar o eliminar hojas.

¿Qué significa DIRECCION V?

Es un valor usado en nómina para identificar posiciones que deben excluirse del cálculo, como directores o subdirectores.

¿Qué pasa con feriados?

Cuando una observación contiene `feriado`, el día no se reconoce como día a trabajar y sus horas no cuentan.

¿Qué pasa con licencias?

Las licencias cuentan como días a trabajar, pero su tiempo se registra como no trabajado justificado.

¿Qué diferencia hay entre horas reales y horas reconocidas?

Las horas reales son la diferencia entre entrada y salida. Las horas reconocidas son las horas válidas para el reporte, sin registrar horas extra.

18. Glosario

Término	Definición
HN	Horario normal.
HE	Horario extendido.
Horario modificado	Horario definido manualmente por el usuario.
Horas esperadas	Horas que la persona debía trabajar según su horario.
Horas reconocidas	Horas válidas para el reporte final.
Tiempo justificado	Tiempo no trabajado respaldado por observación válida.
Tiempo no justificado	Tiempo no trabajado sin justificación válida.
Ponchado irregular	Registro donde entrada y salida son iguales o requiere revisión.
Ver viático	Trabajo externo reconocido como día completo.
Feriado	Día excluido del cálculo de trabajo.
Descuadre	Diferencia entre horas esperadas, reconocidas y tiempos explicados.
Nómina	Archivo auxiliar para completar datos y aplicar exclusiones.
Control del reporte	Hoja protegida con trazabilidad del procesamiento.

19. Espacios para capturas

Insertar captura 1: pantalla de inicio de sesión.
Insertar captura 2: carga de archivos.
Insertar captura 3: selección de mes y mapeo de columnas.
Insertar captura 4: dashboard de resultados.
Insertar captura 5: auditoría de descuadres.
Insertar captura 6: Excel final generado.

20. Checklist de entrega del reporte

- Confirmar que el archivo principal corresponde al período evaluado.
- Confirmar que el mes seleccionado es correcto.
- Confirmar que la nómina fue cargada cuando aplica.
- Confirmar que el horario extendido fue cargado cuando aplica.
- Revisar el mapeo de columnas.
- Procesar la información.
- Revisar dashboard y rankings.
- Revisar auditoría de descuadres.
- Aplicar ajustes necesarios.
- Descargar el Excel final.
- Validar la hoja `Control del reporte`.
- Validar tablas 1 a 8.
- Guardar y distribuir el reporte por el canal autorizado.